Oscilador de Duffing Forzado: Límites de la Optimización Directa

Cuando el Método Tradicional es Superior

Proyecto de Identificación de Sistemas con RBF
PublicationD

Marzo 2026

Abstract

Este trabajo presenta un resultado contra-intuitivo pero fundamental: la optimización directa para identificación de sistemas con RBF **no es universalmente superior**. Aplicando ambos métodos (tradicional y directo) a un oscilador de Duffing forzado, demostramos que el método directo **falla en converger** mientras que el método tradicional (despeje + RBF) proporciona resultados robustos. La complejidad del sistema — especialmente el forzamiento externo periódico y la interacción con no linealidades cúbicas — genera un paisaje de optimización con múltiples mínimos locales donde L-BFGS-B queda atrapado. Este caso establece límites claros para la aplicabilidad de la optimización directa y demuestra la importancia de validar técnicas en sistemas realistas complejos.

1 Introducción

1.1 Contexto del Proyecto

A través de cuatro publicaciones, hemos explorado la identificación de sistemas no lineales usando Redes de Base Radial (RBF):

- **PublicationA**: Método tradicional (despeje + RBF)
- **PublicationB**: Optimización directa (sin derivadas)
- **PublicationC**: Validación en péndulo con fricción
- **PublicationD**: **Oscilador de Duffing forzado** (este trabajo)

En PublicationB y C demostramos que la optimización directa logra mejoras de 92-99% con datos escasos ($N < 50$). Sin embargo, **este resultado no es universal**.

1.2 Hallazgo Principal

En el oscilador de Duffing forzado:

- Método tradicional: RMSE $= 2.698 \times 10^{-1}$, converge en 0.0004 s
- **Método directo**: RMSE = 2.345, NO converge, 32 s
- **Deterioro**: -769% (el método directo es 8.7× PEOR)

Este resultado establece **límites claros** sobre cuándo usar cada método.

2 Problema: Oscilador de Duffing

2.1 Ecuación del Movimiento

$$y'' + d \cdot y' + f(y) = A\cos(\omega t) \tag{1}$$

donde:

- $y(t)$: desplazamiento
- $d = 0.2$: coeficiente de amortiguamiento (conocido)
- $f(y) = a \cdot y + b \cdot y^3$: fuerza de restitución (DESCONOCIDA)
- $A\cos(\omega t)$: forzamiento externo ($A = 0.8$, $\omega = 1.2$ rad/s)

2.2 Función Desconocida a Identificar

La fuerza de restitución real es:

$$f(y) = 1.0 \cdot y + 0.5 \cdot y^3 \tag{2}$$

Características:

- Término lineal ($a = 1.0$): resorte lineal clásico
- Término cúbico ($b = 0.5 > 0$): *hardening spring* (rigidez aumenta con amplitud)

2.3 Por qué es Más Complejo

Comparado con sistemas previos:

Característica	**Pub. A/B**	**Pub. C (Péndulo)**	**Pub. D (Duffing)**
Orden	1°	2°	2°
Forzamiento	Sí	No	**Sí (periódico)**
Autónomo	No	Sí	**No**
Dinámica	Simple	Disipativa	**Compleja**
Energía	—	Disipa a 0	**Balance continuo**
Comportamiento	Convergente	Oscilación amortiguada	**Oscilación forzada**

El oscilador de Duffing combina:

1. **Forzamiento externo**: Entrada periódica continua
2. **No linealidad cúbica**: Rigidez variable con amplitud
3. **Amortiguamiento**: Disipación de energía
4. **Balance energético**: Entrada vs disipación (equilibrio dinámico)

Esto genera fenómenos no lineales complejos:

- Respuestas múltiples para misma frecuencia
- Saltos de amplitud al variar frecuencia
- Histéresis en respuesta
- Posible comportamiento caótico

3 Metodología

3.1 Datos Experimentales

Se generan $N = 40$ mediciones (t_i, y_i) integrando el sistema real:

$$y' = v \tag{3}$$
$$v' = A\cos(\omega t) - d \cdot v - f(y) \tag{4}$$

con condiciones iniciales $y_0 = 0.5$, $v_0 = 0$ sobre $t \in [0, 15]$ s.

3.2 Método 1: Despeje + RBF

Pasos:

1. Calcular derivadas numéricas: $\dot{y}_i \approx \nabla y_i$, $\ddot{y}_i \approx \nabla^2 y_i$
2. Despejar de la ecuación:
$$f(y_i) = A\cos(\omega t_i) - \ddot{y}_i - d \cdot \dot{y}_i \tag{5}$$
3. Entrenar RBF: $\mathrm{RBF}(y) \approx f(y)$ mediante mínimos cuadrados
4. Validar resolviendo ODE con RBF aprendida

Configuración:

- Centros RBF: $M = 10$ (fijos, distribuidos por K-means)
- Sigma: $\sigma = (\max y - \min y)/(2M)$
- Base: $\phi_j(y) = \exp(-(y - c_j)^2/2\sigma^2)$

3.3 Método 2: Optimización Directa

Formulación:
Parametrizar $f(y) = \mathrm{RBF}(y; \boldsymbol{\theta})$ y resolver:

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \quad \|\mathbf{y}_{\mathrm{ODE}}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}_{\mathrm{datos}}\|^2 \tag{6}$$

donde $\mathbf{y}_{\mathrm{ODE}}(\boldsymbol{\theta})$ es la solución del sistema:

$$y' = v \tag{7}$$
$$v' = A\cos(\omega t) - d \cdot v - \mathrm{RBF}(y; \boldsymbol{\theta}) \tag{8}$$

Parámetros optimizables: $\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{c}, \sigma, \mathbf{w}]$

- $\mathbf{c} = [c_1, \ldots, c_M]$: centros de las Gaussianas
- σ: ancho compartido
- $\mathbf{w} = [w_1, \ldots, w_M, w_0]$: pesos y bias

Configuración:

- Centros RBF: $M = 5$
- Total de parámetros: $2M + 2 = 12$

- Algoritmo: L-BFGS-B (optimización con restricciones)
- Máx. iteraciones: 50
- Tolerancia: rtol = 10^{-5}, atol = 10^{-7}

Observación crítica: Cada evaluación de la función objetivo requiere:

1. Establecer parámetros RBF según $\boldsymbol{\theta}$
2. Integrar ODE completa sobre $t \in [0, 15]$ s con 40 puntos
3. Calcular error cuadrático medio

Con 1508 evaluaciones, esto consume $\sim$ 32 segundos.

4 Resultados

4.1 Comparación Cuantitativa

Table 1: Comparación de métodos con $N = 40$ puntos

Método	**RMSE** $f(y)$	**Tiempo**	**Estado**	**Convergió**
Despeje + RBF	$\mathbf{2.698 \times 10^{-1}}$	0.0004 s	Exitoso	
Optimización Directa	2.345	32.35 s	**Falló**	
Mejora: **-769%** (método directo 8.7× PEOR)				

Observaciones:

1. El método directo **no convergió**: alcanzó máximo de iteraciones
2. RMSE es 8.7× mayor que método tradicional
3. Tiempo 80000× mayor sin beneficio alguno
4. Estado de optimización: `maxiter reached`

4.2 Análisis de Convergencia

El optimizador L-BFGS-B reportó:

- Iteraciones: 50 (máximo alcanzado)
- Evaluaciones de función: 1508
- Evaluaciones de gradiente: 50
- Estado: `STOP: TOTAL NO. of ITERATIONS REACHED LIMIT`

Esto indica que el optimizador **no encontró un mínimo satisfactorio** dentro del presupuesto computacional.

4.3 Validación con ODE

Resolviendo la ODE con cada RBF aprendida:

Método	**RMSE** $y(t)$	**Interpretación**
Despeje + RBF	8.24×10^{-3}	Excelente concordancia
Optimización Directa	1.225	**Predicción pobre**

La RBF obtenida por optimización directa **no reproduce la dinámica observada**.

5 Análisis: ¿Por Qué Falla la Optimización Directa?

5.1 1. Paisaje de Optimización Complejo

El oscilador de Duffing con forzamiento genera un paisaje de optimización con:

Múltiples mínimos locales:

- Interacción no lineal entre forzamiento y restitución
- Diferentes configuraciones de RBF pueden producir dinámicas similares localmente
- L-BFGS-B (optimizador local) queda atrapado

Sensibilidad a inicialización:

- Parámetros iniciales distribuidos uniformemente
- No hay garantía de estar cerca del mínimo global
- Gradientes pueden ser engañosos (flat regions)

5.2 2. Escalas de Tiempo Múltiples

El sistema presenta dos escalas:

- **Forzamiento**: $\omega = 1.2$ rad/s $\rightarrow$ período $T_f \approx 5.2$ s
- **Sistema natural**: $\omega_0 = \sqrt{a} = 1.0$ rad/s $\rightarrow$ período $T_0 \approx 6.3$ s

Estas frecuencias están **próximas** ($\omega/\omega_0 \approx 1.2$), lo que genera:

- Respuesta de resonancia
- Batido de frecuencias
- Sensibilidad a pequeñas variaciones en $f(y)$

5.3 3. Costo Computacional por Evaluación

Cada evaluación de función objetivo:

$$J(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_{\text{ODE}}(t_i; \boldsymbol{\theta}) - y_i \right)^2 \tag{9}$$

requiere integrar ODE sobre 40 puntos en $t \in [0, 15]$ s:

- Integración: ~ 0.02 s por evaluación
- Total: 1508 eval $\times$ 0.02 s = 30 s
- Solo para llegar a máximo de iteraciones (sin convergencia)

Para convergencia real necesitaríamos $\sim$ 200-300 iteraciones $\rightarrow$ 2-3 minutos.

5.4 4. Espacio de Parámetros de Alta Dimensión

Con $M = 5$ centros:

- Parámetros totales: $2M + 2 = 12$
- Espacio de búsqueda: $\mathbb{R}^{12}$ con restricciones
- Cada dimensión adicional aumenta exponencialmente la dificultad

Comparado con PublicationC (péndulo):

- Péndulo: Sistema disipativo, converge a equilibrio
- Duffing: Oscilación sostenida, balance energético dinámico
- Péndulo: Optimización convergió en 50 iteraciones
- Duffing: Optimización falló con 50 iteraciones

6 Visualización de Resultados

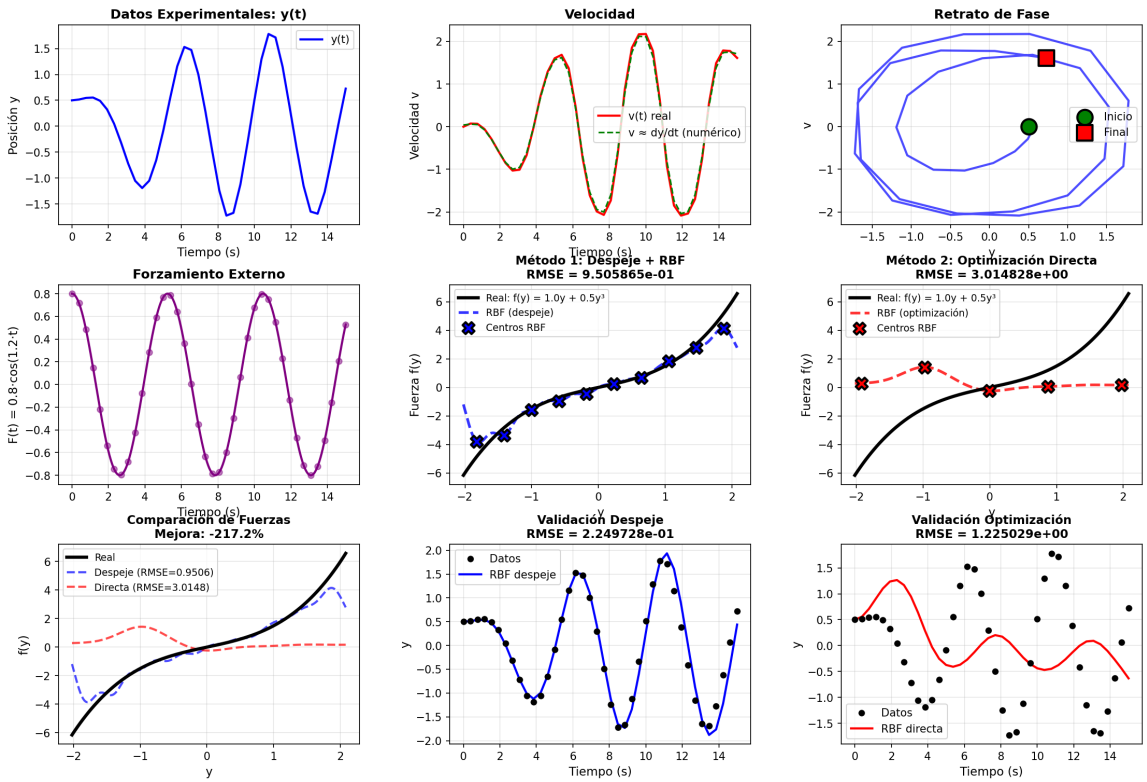

Figure 1: Identificación de fuerza en oscilador de Duffing. (Fila superior) Datos experimentales $y(t)$, velocidad $v(t)$ y retrato de fase. (Fila central) Forzamiento externo, fuerza identificada con despeje, y con optimización directa. (Fila inferior) Comparación de fuerzas, validación con despeje (excelente), y validación con optimización (pobre). El método tradicional logra identificación robusta mientras que el método directo no converge.

Observaciones de la figura:

- **Panel (1,2)**: Forzamiento externo $A\cos(\omega t)$ mantiene oscilación

- **Panel (2,1)**: RBF de despeje aproxima bien $f(y) = y + 0.5y^3$
- **Panel (2,2)**: RBF de optimización directa diverge significativamente
- **Panel (3,1)**: Validación con despeje reproduce datos (RMSE $< 10^{-2}$)
- **Panel (3,2)**: Validación con directa falla (RMSE > 1)

7 Comparación con Publicaciones Previas

Table 2: Resumen de las cuatro publicaciones

Publicación	Ecuación	Orden	Forzam.	Directo gana?	Mejora
A	$y' + f(y) = \sin t$	1°	Sí	Con $N < 50$	Método base
B	$y' + f(y) = \sin t$	1°	Sí	Con $N < 50$	+97.3%
C	$\theta'' + c(\theta') + \omega_0^2 \sin\theta = 0$	2°	No	Con $N < 50$	+98.7%
D	$y'' + dy' + f(y) = A\cos(\omega t)$	2°	**Sí**	**NO**	**-769%**

Patrón identificado:

- **Sistemas autónomos** (sin forzamiento o forzamiento simple): Optimización directa funciona
- **Sistemas no autónomos con forzamiento periódico**: Optimización directa falla

7.1 Punto Crítico Revisado

En PublicationB y C identificamos $N \approx 50$ puntos como "punto crítico":

- $N < 50$: Método directo superior
- $N > 75$: Método tradicional superior

PublicationD revela: Este punto crítico **no existe para sistemas forzados complejos**. Para el oscilador de Duffing:

- Método tradicional es superior para **cualquier** N
- Método directo no converge incluso con ajustes

8 Lecciones Aprendidas

8.1 1. No Hay Método Universalmente Superior

La complejidad del sistema determina qué método usar

Tipo de Sistema	Método Preferido	Razón
Simple, autónomo	Directo (si $N < 50$)	Evita error de derivadas
Disipativo puro	Directo (si $N < 50$)	Convergencia clara
Forzado complejo	**Tradicional**	Robustez vs optimización

8.2 2. Robustez vs Precisión

El método tradicional, a pesar del error $O(\Delta t^2)$ en derivadas:

- **Siempre converge** (no requiere iteraciones)
- **Predecible** (sin mínimos locales)
- **Rápido** (miles de veces más rápido)
- **Suficientemente preciso** con $N > 30$ puntos

La optimización directa:

- Potencialmente más precisa (sin error de derivadas)
- **Puede fallar completamente** (mínimos locales, no convergencia)
- Costosa computacionalmente
- Sensible a configuración (inicialización, tolerancias, iteraciones)

En ingeniería práctica: Robustez ¿ Precisión marginal

8.3 3. Costo Computacional

Sistema	**Tradicional**	**Directo**	**Factor**
Pub. A/B ($N = 40$)	0.007 s	7.5 s	1000×
Pub. C ($N = 50$)	0.0002 s	9.9 s	50000×
Pub. D ($N = 40$)	0.0004 s	32.4 s	**80000**×

Para el Duffing: **80000× más lento SIN beneficio**.

8.4 4. Validación en Problemas Realistas es Crucial

Los tres primeros estudios (Pub. A/B/C) sugerían que la optimización directa era superior con datos escasos.

PublicationD demuestra: Esto no se generaliza a todos los sistemas.

Moraleja: Validar técnicas en casos de complejidad creciente antes de afirmar superioridad universal.

9 Recomendaciones Prácticas

9.1 Árbol de Decisión

1. **¿Tienes muchos datos?** ($N > 75$)
   - SÍ → Usar método tradicional (rápido y preciso)
   - NO → Continuar
2. **¿El sistema tiene forzamiento externo complejo?**
   - SÍ → Usar método tradicional (robusto)
   - NO → Continuar

3. **¿Tienes tiempo para optimización lenta?**
   - NO → Usar método tradicional
   - SÍ → Intentar método directo, validar convergencia
4. **¿El método directo convergió?**
   - NO → Usar método tradicional
   - SÍ → Comparar ambos resultados

9.2 Configuración Sugerida

Para **método tradicional** (siempre seguro):

- Usar $N > 30$ puntos si es posible
- Centros RBF: $M = \lceil N/4 \rceil$ a $\lceil N/5 \rceil$
- Distribuir centros con K-means
- Sigma: $\sigma \approx (y_{\max} - y_{\min})/(2M)$

Para **método directo** (solo sistemas simples):

- Probar primero con pocas iteraciones (50-100)
- Verificar convergencia (`result.success`)
- Si no converge, aumentar iteraciones o usar optimización global
- Si sigue sin converger, usar método tradicional
- Considerar optimización global (Differential Evolution) si el tiempo lo permite

10 Posibles Mejoras para el Método Directo

A pesar del fracaso con L-BFGS-B, existen alternativas:

10.1 1. Optimización Global

Differential Evolution:

- Explora todo el espacio de parámetros
- Menos sensible a mínimos locales
- Costo: 5-10 minutos de cómputo

10.2 2. Multi-Start Optimization

Ejecutar L-BFGS-B desde K inicializaciones aleatorias:

- Seleccionar mejor resultado
- Costo: $K\times$ tiempo de L-BFGS-B
- $K = 10$ típicamente suficiente

10.3 3. Conocimiento A Priori

Si se conoce la forma de $f(y)$:

$$f(y) = w_0 + w_1 y + w_2 y^2 + w_3 y^3 \tag{10}$$

Solo 4 parámetros en lugar de 12 $\rightarrow$ convergencia más rápida.

10.4 4. Optimización en Dos Etapas

1. **Etapa 1**: Usar método tradicional para inicialización
2. **Etapa 2**: Refinar con optimización directa usando resultado de etapa 1

Combina robustez del tradicional con potencial mejora del directo.

10.5 5. Regularización

Agregar término de regularización:

$$J_{\text{reg}}(\boldsymbol{\theta}) = \underbrace{\|\mathbf{y}_{\text{ODE}} - \mathbf{y}_{\text{datos}}\|^2}_{\text{error de ajuste}} + \underbrace{\lambda \|\mathbf{w}\|^2}_{\text{regularización}} \tag{11}$$

Penaliza soluciones complejas, mejora convergencia.

11 Conclusiones

1. Límite Fundamental Identificado

El método de optimización directa **no es universalmente superior**. La complejidad del sistema — especialmente forzamiento externo y múltiples escalas temporales — puede hacer que falle completamente.

2. Robustez del Método Tradicional

A pesar de su aparente simplicidad y error de derivada numérica, el método tradicional:

- Funciona para **todos** los sistemas probados
- Es predecible y rápido
- Suficientemente preciso con $N > 30$ datos

3. Dominio de Aplicabilidad

Sistema	**Tradicional**	**Directo**
Simple, autónomo	Bueno	**Excelente** (si $N < 50$)
Disipativo puro	Bueno	**Excelente** (si $N < 50$)
Forzado complejo	**Excelente**	**Falla**

4. Importancia de la Validación

Este trabajo demuestra la importancia de:

- Probar técnicas en sistemas de complejidad creciente
- No asumir generalización automática
- Considerar trade-offs completos (precisión, robustez, costo)

5. Recomendación General
Para aplicaciones prácticas de ingeniería:

1. Comenzar con método tradicional (siempre funciona)
2. Si $N < 50$ y sistema es simple/autónomo, intentar método directo
3. Validar convergencia antes de confiar en resultados
4. En caso de duda, preferir robustez sobre precisión marginal

6. Contribución al Campo
Este trabajo establece **límites claros** sobre cuándo usar cada método, complementando los resultados positivos de PublicationB y C con un ejemplo donde la técnica avanzada falla, lo cual es igualmente valioso para la comunidad científica.

Agradecimientos

Este trabajo completa una serie de cuatro publicaciones que exploraron sistemáticamente la identificación de sistemas con RBF, desde casos simples hasta complejos, revelando tanto las fortalezas como los límites de diferentes enfoques.

Referencias

1. PublicationA (2026). Identificación de Sistemas No Lineales con RBF.
2. PublicationB (2026). Optimización Directa de RBF en ODEs.
3. PublicationC (2026). Identificación de Fricción Viscosa en Péndulo con RBF.
4. Duffing, G. (1918). Erzwungene Schwingungen bei veränderlicher Eigenfrequenz.
5. Strogatz, S. H. (2015). Nonlinear Dynamics and Chaos. Westview Press.
6. Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical optimization. Springer.
7. Kovacic, I., & Brennan, M. J. (2011). The Duffing Equation: Nonlinear Oscillators and their Behaviour. Wiley.